

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006

Data de preparação 16-Nov-2010

Data da Revisão 08-Fev-2024

Número da Revisão 3

## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

|                         |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Descrição do produto:   | <u>Allyl bromide, stabilized with 300-1000ppm Propylene oxide</u> |
| Cat No. :               | <b>A11766</b>                                                     |
| Sinónimos               | 3-Bromopropene                                                    |
| N.º CAS                 | 106-95-6                                                          |
| Nº CE                   | 203-446-6                                                         |
| Fórmula molecular       | C3 H5 Br                                                          |
| Número de registo REACH | -                                                                 |

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Utilização recomendada      | Produtos químicos de laboratório. |
| Utilizações desaconselhadas | Não existe informação disponível  |

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

|                     |                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa             | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Endereço eletrónico | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Allyl bromide, stabilized with 300-1000ppm Propylene oxide

Data da Revisão 08-Fev-2024

## CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

### Perigos físicos

Líquidos inflamáveis

Categoria 2 (H225)

### Perigos para a saúde

Toxicidade aguda por via oral  
Toxicidade aguda por inalação - Vapores  
Corrosão/Irritação Cutânea  
Lesões oculares graves/irritação ocular  
Mutagenicidade em Células Germinativas  
Carcinogenicidade

Categoria 3 (H301)  
Categoria 3 (H331)  
Categoria 1 B (H314)  
Categoria 1 (H318)  
Categoria 1B (H340)  
Categoria 1B (H350)

### Perigos para o ambiente

Toxicidade aguda em ambiente aquático

Categoria 1 (H400)

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

### **Advertências de Perigo**

H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis  
H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves  
H340 - Pode provocar anomalias genéticas  
H350 - Pode provocar cancro  
H400 - Muito tóxico para os organismos aquáticos  
H301 + H331 - Tóxico por ingestão ou inalação

### **Recomendações de Prudência**

P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial  
P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito  
P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar  
P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico  
P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche  
P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar

### **Adicionais rotulagem da UE**

Reservado a utilizadores profissionais

## 2.3. Outros perigos

Lacrimogéneo (substância que aumenta o fluxo lacrimal).  
Cheiro nauseabundo

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Allyl bromide, stabilized with 300-1000ppm Propylene oxide

Data da Revisão 08-Fev-2024

Tóxico para os vertebrados terrestres

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

### 3.1. Substâncias

| Componente         | N.º CAS  | Nº CE             | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008                                                                                                                        |
|--------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brometo de alila   | 106-95-6 | EEC No. 203-446-6 | >95            | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Flam Liq. 2 (H225)                                   |
| Óxido de propileno | 75-56-9  | EEC No. 200-879-2 | <=0.1          | Flam. Liq. 1 (H224)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Muta. 1B (H340)<br>Carc. 1B (H350) |

Número de registo REACH

-

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recomendação Geral         | Mostrar esta ficha de dados de segurança ao médico assistente. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Contacto com os Olhos      | Em caso de contacto com os olhos, enxaguar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Contacto com a pele        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ingestão                   | NÃO provocar o vômito. Contacte imediatamente um médico ou um centro de informação antivenenos.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Inalação                   | Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Não realize manobras de respiração boca a boca se a vítima tiver ingerido ou inalado a substância; faça-o com a ajuda de uma máscara equipada com uma válvula de uma via ("pocket mask") ou outro dispositivo respiratório adequado. Retirar para uma zona ao ar livre. São necessários cuidados médicos imediatos. |
| Autoproteção do Socorrista | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Causa queimaduras por todas as vias de exposição. A inalação de concentrações de vapor elevadas pode provocar sintomas como dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos: O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esófago: A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Allyl bromide, stabilized with 300-1000ppm Propylene oxide

Data da Revisão 08-Fev-2024

## 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Notas ao Médico

Tratar os sintomas.

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### **Meios Adequados de Extinção**

Água pulverizada, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), pó químico seco, espuma de álcool. Pode ser utilizada névoa de água para arrefecer recipientes fechados.

#### **Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança**

Água pode ser ineficaz.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes. O produto provoca queimaduras nos olhos, na pele e nas membranas mucosas. Inflamável. Os recipientes podem explodir quando aquecidos. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar. Os vapores podem deslocar-se para uma fonte de ignição e incendiar-se. Não deixar a água de controlo do incêndio entrar nos esgotos ou em cursos de água.

#### **Produtos de Combustão Perigosos**

Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Haletos de hidrogénio.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de protecção total. A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Assegurar uma ventilação adequada. Usar o equipamento de protecção individual exigido. Evacuar o pessoal para áreas seguras. Manter as pessoas afastadas e a barlavento do derrame/fuga. Remover todas as fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não descarregar para águas superficiais ou para a rede de saneamento. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas. Evitar que o produto entre na rede de esgotos. As autoridades locais devem ser autorizadas se não for possível conter derrames de dimensão significativa.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Manter em recipientes fechados adequados para eliminação. Absorver com material absorvente inerte. Remover todas as fontes de ignição. Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosão.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Usar equipamento de protecção individual/protecção facial. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Utilizar

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Allyl bromide, stabilized with 300-1000ppm Propylene oxide

Data da Revisão 08-Fev-2024

apenas numa hotte de fumos químicos. Não respirar névoas/vapores/aerossóis. Não ingerir. Em caso de ingestão, obter assistência médica imediata. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Utilizar apenas ferramentas antichispa. Para evitar a inflamação de vapores por descarga de electricidade estática, todas as partes metálicas dos equipamentos usados devem ser ligadas à terra. Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

## Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

## 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter afastado do calor, faísca e chama. Área de substâncias inflamáveis. Área de substâncias corrosivas. Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade.

Classe 3

## 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista PT República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014 EU - Diretiva (UE) 2019/1831 da Comissão de 24 de outubro de 2019 que estabelece uma quinta lista de valores-limite de exposição profissional indicativos nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e que altera a Diretiva 2000/39/CE da Comissão

| Componente         | União Europeia                         | O Reino Unido                                                                                   | França                                                                 | Bélgica                                                                                                            | Espanha                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Brometo de alila   |                                        |                                                                                                 |                                                                        | TWA: 0.1 ppm 8 uren<br>TWA: 0.5 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 0.2 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 1 mg/m³ 15<br>minuten<br>Huid |                                                                          |
| Óxido de propileno | TWA: 2.4 mg/m³ (8h)<br>TWA: 1 ppm (8h) | STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 7.2 mg/m³ 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 2.4 mg/m³ 8 hr<br>Carc. | TWA / VME: 1 ppm (8<br>heures).<br>TWA / VME: 2.4 mg/m³<br>(8 heures). | TWA: 1 ppm 8 uren<br>TWA: 2.4 mg/m³ 8 uren                                                                         | TWA / VLA-ED: 1 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 2.4<br>mg/m³ (8 horas) |

| Componente         | Itália                                                                                       | Alemanha                                                                                                                                                                                                                               | Portugal                                                    | Holanda               | Finlândia                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Brometo de alila   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        | STEL: 0.2 ppm 15<br>minutos<br>TWA: 0.1 ppm 8 horas<br>Pele |                       |                                                              |
| Óxido de propileno | TWA: 2.4 mg/m³ 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 1 ppm 8 ore. Time<br>Weighted Average | TWA: 1 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 4<br>TWA: 2.4 mg/m³ (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 4<br>TWA: 2 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 4.8 mg/m³ (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 ppm<br>Höhepunkt: 9.6 mg/m³ | TWA: 1 ppm 8 horas<br>TWA: 2.4 mg/m³ 8 horas                | TWA: 2.4 mg/m³ 8 uren | TWA: 1 ppm 8 tunteina<br>TWA: 2.4 mg/m³ 8<br>tunteina<br>Iho |

| Componente | Áustria | Dinamarca | Suíça | Polónia | Noruega |
|------------|---------|-----------|-------|---------|---------|
|------------|---------|-----------|-------|---------|---------|

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Allyl bromide, stabilized with 300-1000ppm Propylene oxide

Data da Revisão 08-Fev-2024

|                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                              |                                        |                                                                                                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Óxido de propileno | MAK-KZGW: 4 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2 ppm 15 minutter<br>STEL: 4.8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | TWA: 2.5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Componente         | Bulgária                                 | Croácia                                                              | Irlanda                                                                                                          | Chipre                                   | República Checa                                                        |
|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Brometo de alila   |                                          |                                                                      | TWA: 0.1 ppm 8 hr.<br>STEL: 0.2 ppm 15 min<br>Skin                                                               |                                          |                                                                        |
| Óxido de propileno | TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 ppm | TWA-GVI: 1 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 1 ppm 8 hr.<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 7.2 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 1 ppm<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup> |

| Componente         | Estónia                                                                                                                                    | Gibraltar | Grécia                                   | Hungria                                                                        | Islândia                                                                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Óxido de propileno | TWA: 1 ppm 8 tundides.<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 10 ppm 15 minutites.<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           | TWA: 1 ppm<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK lehetséges borön keresztül felszívódás | TWA: 1 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 2 ppm<br>Ceiling: 4.8 mg/m <sup>3</sup> |

| Componente         | Letónia                                  | Lituânia                                           | Luxemburgo | Malta | Roménia                                              |
|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------|------------------------------------------------------|
| Óxido de propileno | TWA: 1 ppm<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm IPRD<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> IPRD |            |       | TWA: 21 ppm 8 ore<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Componente         | Rússia                                    | República Eslovaca                                                                                                                                                           | Eslovénia                                              | Suécia                                                                                                                                                    | Turquia |
|--------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Óxido de propileno | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2.5 ppm 8 hodinách<br>TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách<br>Potential for cutaneous absorption<br>STEL: 12.5 ppm 15 minútach<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minútach | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 urah | Binding STEL: 5 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 12,5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |         |

## Valores-limite biológicos

origem da lista

| Componente         | União Europeia | Reino Unido | França | Espanha | Alemanha                                                                                      |
|--------------------|----------------|-------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Óxido de propileno |                |             |        |         | N-(2-Hydroxypropyl)valine: 2500 pmol/g Globin erythrocytes (after at least 3 months exposure) |

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

| Component | Efeito agudo local (Inalação) | Efeito agudo sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local (Inalação) | Efeitos crônicos sistêmica (Inalação) |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Allyl bromide, stabilized with 300-1000ppm Propylene oxide

Data da Revisão 08-Fev-2024

|                                        |                             |  |                             |  |
|----------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|--|
| Óxido de propileno<br>75-56-9 ( ≤0.1 ) | DNEL = 170mg/m <sup>3</sup> |  | DNEL = 2.4mg/m <sup>3</sup> |  |
|----------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|--|

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

| Component                              | água doce        | Sedimentos de<br>água doce          | água intermitente | Microrganismos<br>no tratamento de<br>águas residuais | Solo (Agricultura)               |
|----------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Óxido de propileno<br>75-56-9 ( ≤0.1 ) | PNEC = 0.052mg/L | PNEC =<br>0.245mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.52mg/L   | PNEC = 10mg/L                                         | PNEC =<br>0.0186mg/kg soil<br>dw |

| Component                              | Água do mar          | Sedimentos de<br>água marinha        | Água do mar<br>intermitente | Cadeia alimentar | Ar |
|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|----|
| Óxido de propileno<br>75-56-9 ( ≤0.1 ) | PNEC =<br>0.0052mg/L | PNEC =<br>0.0245mg/kg<br>sediment dw |                             |                  |    |

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas. Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho. Utilizar um equipamento eléctrico/ de ventilação/ de iluminação à prova da explosão.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de protecção individual

**Protecção Ocular** Óculos (Padrão da UE - EN 166)

**Protecção das Mãos** Luvas de protecção

| Material das luvas                                                              | Tempo de<br>penetração                    | Espessura das<br>luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------|
| Borracha natural<br>Borracha butílica<br>Borracha de nitrilo<br>Neopreno<br>PVC | Veja as<br>recomendações do<br>fabricante | -                      | EN 374       | (requisitos mínimos) |

**Protecção da pele e do corpo** Vestuário de manga comprida.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão, Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

### Protecção Respiratória

Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

Para proteger o utilizador, o equipamento de protecção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

### Em larga escala / uso de emergência

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Tipo de Filtro recomendado:** Filtro de partículas em conformidade com a norma EN 143 Gases ácidos de filtro Tipo E Amarelo em conformidade com a EN14387

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Allyl bromide, stabilized with 300-1000ppm Propylene oxide

Data da Revisão 08-Fev-2024

**De pequena escala / uso laboratorial** Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas  
**Meia máscara recomendada:** - Válvula de filtragem: EN405; ou; Meia máscara: EN140; de filtro, PT141  
Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

**Controlo da exposição ambiental** Evitar que o produto entre na rede de esgotos. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas. As autoridades locais devem ser autorizadas se não for possível conter derrames de dimensão significativa.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                                 |                                                      |                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Estado Físico</b>                            | Líquido                                              |                                                  |
| <b>Aspeto</b>                                   | Não existe informação disponível                     |                                                  |
| <b>Odor</b>                                     | Cheiro nauseabundo                                   |                                                  |
| <b>Limiar olfativo</b>                          | Sem dados disponíveis                                |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de fusão</b>                 | -119 °C / -182.2 °F                                  |                                                  |
| <b>Ponto de Amolecimento</b>                    | Sem dados disponíveis                                |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de ebulição</b>              | 70 - 71 °C / 158 - 159.8 °F                          | @ 760 mmHg                                       |
| <b>Inflamabilidade (líquido)</b>                | Facilmente inflamável                                | Com base em dados de ensaios                     |
| <b>Inflamabilidade (sólido, gás)</b>            | Não aplicável                                        | Líquido                                          |
| <b>Limites de explosão</b>                      | <b>Inferior</b> 4.4 Vol%<br><b>Superior</b> 7.3 Vol% |                                                  |
| <b>Ponto de Inflamação</b>                      | -1 °C / 30.2 °F                                      | <b>Método</b> - Não existe informação disponível |
| <b>Temperatura de Autoignição</b>               | 295 °C / 563 °F                                      |                                                  |
| <b>Temperatura de Decomposição</b>              | Sem dados disponíveis                                |                                                  |
| <b>pH</b>                                       | Não existe informação disponível                     |                                                  |
| <b>Viscosidade</b>                              | Sem dados disponíveis                                |                                                  |
| <b>Solubilidade em Água</b>                     | Insolúvel                                            |                                                  |
| <b>Solubilidade noutros solventes</b>           | Não existe informação disponível                     |                                                  |
| <b>Coeficiente de Partição (n-octanol/água)</b> |                                                      |                                                  |
| <b>Componente</b>                               | <b>log Pow</b>                                       |                                                  |
| Brometo de alila                                | 1.79                                                 |                                                  |
| Óxido de propileno                              | 1                                                    |                                                  |
| <b>Pressão de vapor</b>                         | 147 mbar @ 20 °C                                     |                                                  |
| <b>Densidade / Gravidade Específica</b>         | 1.390                                                |                                                  |
| <b>Densidade Aparente</b>                       | Não aplicável                                        | Líquido                                          |
| <b>Densidade de Vapor</b>                       | 4.2                                                  | (Ar = 1.0)                                       |
| <b>Características das partículas</b>           | Não aplicável (líquido)                              |                                                  |

### 9.2. Outras informações

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula molecular</b>       | C3 H5 Br                                             |
| <b>Massa Molecular</b>         | 120.98                                               |
| <b>Propriedades Explosivas</b> | Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar |

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Sensível à luz.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Allyl bromide, stabilized with 300-1000ppm Propylene oxide

Data da Revisão 08-Fev-2024

## Polimerização Perigosa Reações Perigosas

Pode ocorrer polimerização perigosa.  
Nenhuma em condições de processamento normal.

## 10.4. Condições a evitar

Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Exposição à luz. Produtos incompatíveis.

## 10.5. Materiais incompatíveis

Agentes comburentes fortes. Bases fortes. Metais. Aminas.

## 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Haletos de hidrogénio.

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

##### a) toxicidade aguda;

Oral

Categoria 3

Cutânea

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Inalação

Categoria 3

#### Dados tóxicos para os componentes

| Componente         | DL50 Oral                | LD50 Dérmica                 | CL50 Inalação          |
|--------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|
| Brometo de alila   | LD50 = 120 mg/kg ( Rat ) | -                            | 10 g/m³ 30 min ( Rat ) |
| Óxido de propileno | LD50 = 520 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 1244 mg/kg ( Rabbit ) | 9.48 mg/L ( Rat ) 4 h  |

##### b) corrosão/irritação cutânea;

Categoria 1 B

##### c) lesões oculares graves/irritação ocular;

Categoria 1

##### d) sensibilização respiratória ou cutânea;

Respiratório

Sem dados disponíveis

Pele

Sem dados disponíveis

##### e) mutagenicidade em células germinativas;

Categoria 1B

Ocorreram efeitos mutagénicos em humanos

##### f) carcinogenicidade;

Categoria 1B

A tabela abaixo refere se cada agência indicou qualquer componente como cancerígeno

| Componente         | UE           | UK | Alemanha | CIIC     |
|--------------------|--------------|----|----------|----------|
| Óxido de propileno | Carc Cat. 1B |    |          | Group 2B |

##### g) toxicidade reprodutiva;

Sem dados disponíveis

##### h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;

Sem dados disponíveis

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Allyl bromide, stabilized with 300-1000ppm Propylene oxide

Data da Revisão 08-Fev-2024

i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida;

Sem dados disponíveis

Órgãos-alvo

Não existe informação disponível.

j) perigo de aspiração;

Sem dados disponíveis

Outros Efeitos Adversos

As propriedades toxicológicas ainda não foram totalmente investigadas.

Sintomas / efeitos, agudos e retardados

A inalação de concentrações de vapor elevadas pode provocar sintomas como dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos. O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esôfago. A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

Efeitos de ecotoxicidade

Muito tóxico para os organismos aquáticos. O produto contém as substâncias seguintes que são perigosas para o meio ambiente.

| Componente         | Peixe de água doce                                 | Pulga de Água                         | Algas de água doce                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Óxido de propileno | LC50: = 215 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) | EC50: = 350 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: = 240 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata) |

| Componente         | Microtox                 | Fator M |
|--------------------|--------------------------|---------|
| Óxido de propileno | EC50 = 3300 mg/L 160 min |         |

### 12.2. Persistência e degradabilidade

Espera-se que seja bio-degradável

Persistência

A persistência é improvável, base na informação fornecida.

Degradação na estação de tratamento de esgoto

Contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente, ou não degradáveis em estações de tratamento de águas residuárias.

### 12.3. Potencial de bioacumulação

A bio-acumulação é improvável

| Componente         | log Pow | Fator de bioconcentração (BCF) |
|--------------------|---------|--------------------------------|
| Brometo de alila   | 1.79    | Sem dados disponíveis          |
| Óxido de propileno | 1       | Sem dados disponíveis          |

### 12.4. Mobilidade no solo

O produto contém compostos orgânicos voláteis (COV) que evaporam facilmente a partir de todas as superfícies. Será provavelmente móvel no ambiente devido à sua volatilidade. Dispersa-se rapidamente no ar

### 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Não há dados disponíveis para avaliação.

### 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Informações sobre o Desregulador Endócrino

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Allyl bromide, stabilized with 300-1000ppm Propylene oxide

Data da Revisão 08-Fev-2024

## 12.7. Outros efeitos adversos

**Poluentes Orgânicos Persistentes**

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

**Potencial diminuição de ozono**

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

**Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados**

Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

**Embalagem Contaminada**

Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. Os contentores vazios retêm resíduos do produto (líquido e/ou vapor) e podem ser perigosos. Manter o produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de ignição.

**Catálogo Europeu de Detritos (EWC)**

De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

**Outras Informações**

Não descarregar para esgotos. O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Pode ser colocado em aterro sanitário ou incinerado, quando de acordo com os regulamentos locais. Não deitar os resíduos no esgoto. Grandes quantidades afetam o pH e são nocivas para os organismos aquáticos. Não permitir a entrada deste químico no meio ambiente.

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

### IMDG/IMO

**14.1. Número ONU**

UN1099

**14.2. Designação oficial de transporte da ONU**

ALLYL BROMIDE

**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte**

3

**Classe de Perigo Subsidiário**

6.1

**14.4. Grupo de embalagem**

I

### ADR

**14.1. Número ONU**

UN1099

**14.2. Designação oficial de transporte da ONU**

ALLYL BROMIDE

**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte**

3

**Classe de Perigo Subsidiário**

6.1

**14.4. Grupo de embalagem**

I

### IATA

**14.1. Número ONU**

UN1099

**14.2. Designação oficial de transporte da ONU**

ALLYL BROMIDE

**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte**

3

**Classe de Perigo Subsidiário**

6.1

**14.4. Grupo de embalagem**

I

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Allyl bromide, stabilized with 300-1000ppm Propylene oxide

Data da Revisão 08-Fev-2024

**14.5. Perigos para o ambiente** Perigoso para o ambiente  
O produto é um poluente marinho de acordo com os critérios estabelecidos pelo IMDG/IMO

**14.6. Precauções especiais para o utilizador** Não requer precauções especiais.

**14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI** Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente         | N.º CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------|----------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Brometo de alila   | 106-95-6 | 203-446-6 | -      | -   | X    | X    | -        | X    | X    |
| Óxido de propileno | 75-56-9  | 200-879-2 | -      | -   | X    | X    | KE-24565 | X    | X    |

| Componente         | N.º CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Brometo de alila   | 106-95-6 | X    | ACTIVE                                        | -   | X    | X    | X     | X     |
| Óxido de propileno | 75-56-9  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

| Componente         | N.º CAS  | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas                                                                                                                                 | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brometo de alila   | 106-95-6 | -                                                                  | -                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                     |
| Óxido de propileno | 75-56-9  | -                                                                  | Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 29.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - Carcinogenic (Article 57a)<br>SVHC Candidate list - Mutagenic (Article 57b)                     |

Após a data de expiração, o uso desta substância exige uma autorização ou a mesma só pode ser utilizada para fins sujeitos a derrogação, por exemplo o uso em pesquisa e desenvolvimento científicos, incluindo análise de rotina ou uso como intermediário.

#### Ligações REACH

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Allyl bromide, stabilized with 300-1000ppm Propylene oxide

Data da Revisão 08-Fev-2024

| Componente         | N.º CAS  | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brometo de alila   | 106-95-6 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |
| Óxido de propileno | 75-56-9  | 5 tonne                                                                                      | 50 tonne                                                                                               |

**Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos**

Não aplicável

**Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?**

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

Tomar nota da Diretiva 2000/39/CE relativa ao estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de exposição profissional indicativos

Directiva 76/769/CEE do Conselho, de 27 de Julho de 1976, relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros respeitantes à limitação da colocação no mercado e da utilização de algumas substâncias e preparações perigosas

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WGK

Veja tabela de valores

| Componente         | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe                                          |
|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Brometo de alila   | WGK2                                   |                                                                    |
| Óxido de propileno | WGK3                                   | Krebserzeugende Stoffe - Class III : 1 mg/m³ (Massenkonzentration) |

## 15.2. Avaliação da segurança química

Avaliação da Segurança Química / Reports (CSA / RSE) não são necessários para misturas

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H301 - Tóxico por ingestão

H331 - Tóxico por inalação

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

H318 - Provoca lesões oculares graves

H340 - Pode provocar anomalias genéticas

H350 - Pode provocar cancro

H400 - Muito tóxico para os organismos aquáticos

H224 - Líquido e vapor extremamente inflamáveis

H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis

H302 - Nocivo por ingestão

H311 - Tóxico em contacto com a pele

H319 - Provoca irritação ocular grave

H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias

### Legenda

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Allyl bromide, stabilized with 300-1000ppm Propylene oxide

Data da Revisão 08-Fev-2024

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

PICCS - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

IECSC - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

KECL - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

WEL - Limite de exposição no local de trabalho

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

DNEL - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

RPE - Equipamento de Proteção Respiratória

LC50 - Concentração de letalidade 50%

NOEC - Concentração sem efeito observável

PBT - Persistente, bioacumulação, Tóxico

ADR - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

IMO/IMDG - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

OECD - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

BCF - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

TSCA - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

DSL/NDL - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

AICS - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIO - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

TWA - Média ponderada de tempo

CIIC - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

DL50/LD50 - Dose letal 50%

EC50/CE50 - Concentração eficaz 50%

POW - Coeficiente de repartição octanol: água

vPvB - muito persistentes e muito bioacumuláveis

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

ATE - Estimativa de toxicidade aguda

COV - (composto orgânico volátil)

**Classificação e procedimento utilizado para determinar a classificação das misturas em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]**

Perigos físicos Com base em dados de ensaios

Perigos para a Saúde Método de cálculo

Perigos para o ambiente Método de cálculo

**Recomendações acerca da Formação**

Formação sobre resposta a incidentes químicos.

Preparado Por Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0

Data de preparação 16-Nov-2010

Data da Revisão 08-Fev-2024

Resumo da versão Novo provedor de serviços de resposta telefônica de emergência.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 .**

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**